

Assignment #2

不要使用 scikit-learn 函式庫完成本作業

- 目的：晶圓驗收分類器 (Wafer Acceptance Test Classifier)
- 應用情境：
 - ▶ 在半導體製造過程中，晶圓在完成關鍵蝕刻與沉積製程後，會進行晶圓驗收測試 (Wafer Acceptance Test, WAT)
 - ▶ 工程師篩選出兩個對晶片良率影響至關重要的核心指標
 - 氧化層厚度偏差 (Oxide Thickness Deviation) (單位：Å (埃 = 0.1 nm))
 - 目標值為 0，偏差絕對值過大代表製程異常
 - 微量金屬污染度 (Metal Contamination) (單位：ppm)
 - 污染度越高，漏電流越大，晶圓越容易失效
 - ▶ 目標是建立一個 **logistic regression model**，能自動將晶圓分類為「合格 (Pass)」或「不合格 (Fail)」

Assignment #2

不要使用 `scikit-learn` 函式庫完成本作業

■ 訓練集：`wat_train.csv`

▶ 15 筆歷史晶圓數據

- 特徵 x_1 ：氧化層厚度偏差 (Å)
- 特徵 x_2 ：微量金屬污染度 (ppm)
- 標籤 y ：晶圓狀態 (1: Pass, 0: Fail)

▶ 特徵工程思考：

- 觀察數據， x_1 (厚度偏差) 無論太正 (如 4.2) 或太負 (如 -4.0) 都會導致 $y = 0$
- 直接將 x_1 送入線性 logistic regression model 好嗎？🤔
- 是否應先對 x_1 取絕對值 ($|x_1|$) 或平方 (x_1^2) 作為新的特徵？😲

■ 使用各種訓練技巧：

▶ 特徵縮放 (Standardization)、嘗試不同的學習率

	x_1	x_2	y
0	-1.2	0.5	1
1	0.8	1.2	1
2	-3.5	2.1	0
3	4.2	0.8	0
4	0.2	4.5	0
5	-0.5	1.1	1
6	1.5	1.8	1
7	-2.8	3.2	0
8	5.0	4.0	0
9	-0.1	0.9	1
10	2.0	0.4	1
11	-1.0	2.5	0
12	3.1	1.5	0
13	-0.7	1.4	1
14	-4.0	0.6	0

Assignment #2

不要使用 scikit-learn 函式庫完成本作業

■ 待驗收資料：wat_test.csv

▶ 5 筆全新的晶圓數據

	x1	x2
Wafer ID		
Wafer A	-1.1	0.9
Wafer B	4.5	0.3
Wafer C	0.0	4.8
Wafer D	-2.2	1.9
Wafer E	0.3	0.5

▶ 以訓練好的 logistic regression model 進行檢驗

- 檢驗資料需要進行「與訓練集一致的資料前處理」
 - 特徵轉換
 - 特徵縮放 (使用的是訓練集得出的統計值)

Assignment #2

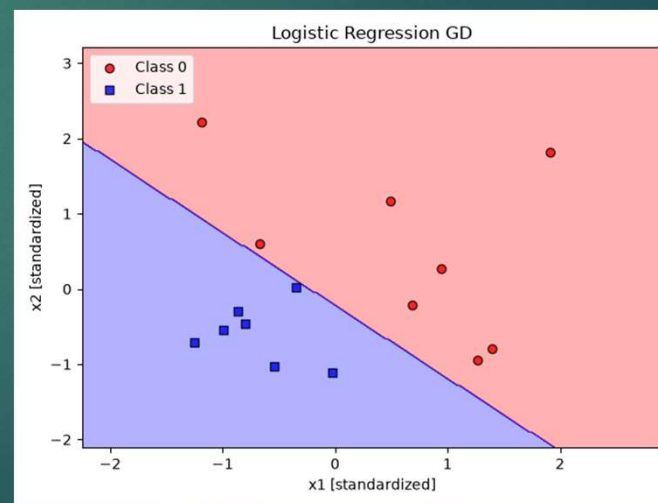
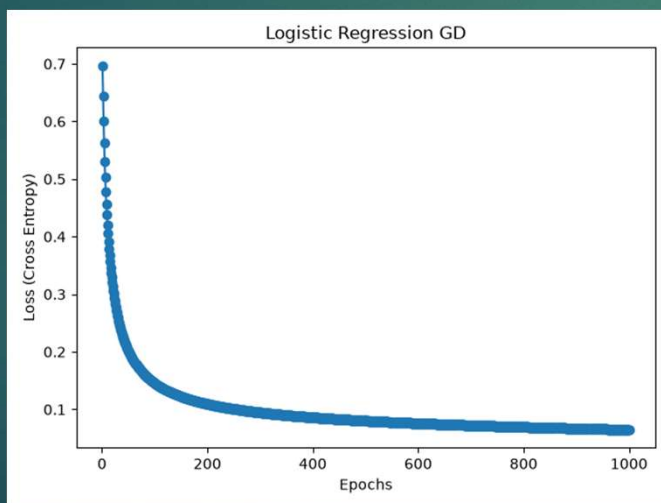
不要使用 `scikit-learn` 函式庫完成本作業

■ 預期結果 1

► 視覺化呈現模型訓練結果

- 損失曲線 (或訓練曲線) (Loss v.s. Epochs)
- 決策邊界區域與訓練集樣本的分佈

(從損失曲線只能判斷 loss 有收斂，但未經驗證無法判斷有無發生過擬合 (overfitting) 或訓練資料量是否足夠，後續會介紹如何正確地驗證與評估模型)



Assignment #2

不要使用 `scikit-learn` 函式庫完成本作業

■ 預期結果 2

▶ 以 DataFrame 格式輸出檢驗結果

- 待驗收的個別晶圓之通過機率
- 待驗收的個別晶圓之驗收結果

(這也是 logistic regression 的優點，除了分類結果，還提供置信度 (Confidence Level) 供參考)

	x1	x2	abs_x1	Pass Probability	Result
Wafer ID					
Wafer A	-1.1	0.9	1.1	99.65%	Pass
Wafer B	4.5	0.3	4.5	4.91%	Fail
Wafer C	0.0	4.8	0.0	0.06%	Fail
Wafer D	-2.2	1.9	2.2	9.55%	Fail
Wafer E	0.3	0.5	0.3	100.00%	Pass